



LISTA DE EXERCÍCIOS - SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS

Lista de Exercícios 1

Raciocínio Incerto e Probabilidade

DOCENTE: Thiago França Nunes

DATA: 30/09/2026

ALUNO: Mayara Rodrigues Pereira e Leonardo José Reis Pinto

As contas foram feitas à mão e conferidas com o script `solucao.py` (Apêndice A), que usa frações exatas do Python e, na questão 1, também simula os sorteios para ver se a frequência bate com o valor calculado.

Questão 1

Demonstre as probabilidades ou faça um diagrama para representar o seguinte cenário de lançamento de moedas: “Você possui duas moedas, uma justa com cara e coroa de cada lado e uma outra injusta com os dois lados com cara”. a. Você escolhe aleatoriamente uma das moedas retirando de uma caixa e joga para cima caindo em Cara, qual a probabilidade de você ter tirado a moeda justa $P(\text{justa}|\text{Cara})$? E no mesmo cenário você pega uma moeda novamente e ao jogá-la tira cara novamente, qual a probabilidade de ter pego a moeda justa novamente $P(\text{justa}|\text{Cara-Cara})$? b. Dessa vez você possui três moedas 2 justas e 1 injusta, neste cenário tende a cair Cara $2/3$ do tempo e Coroa $1/3$, você escolhe uma moeda aleatoriamente joga e cai Cara, qual a probabilidade de ter escolhido a moeda injusta?

Resposta. a) Montamos a árvore com a escolha da moeda no primeiro nível e o resultado do lançamento no segundo. Cada moeda tem chance $1/2$ de ser escolhida. A justa dá cara com probabilidade $1/2$ e a injusta, que tem cara dos dois lados, dá cara sempre.

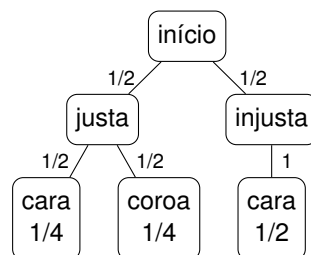


Figura 1. Árvore de probabilidades do item a. Em cada folha está a probabilidade do caminho inteiro.

Os caminhos que terminam em cara somam $P(\text{cara}) = 1/4 + 1/2 = 3/4$, e só um deles, de peso $1/4$, passa pela moeda justa. Pelo teorema de Bayes:

$$P(\text{justa} | \text{cara}) = \frac{P(\text{cara} | \text{justa}) P(\text{justa})}{P(\text{cara})} = \frac{1/2 \cdot 1/2}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

Na segunda parte, assim como na correção da lista, consideramos que a mesma moeda é lançada de novo e sai cara outra vez. A justa dá duas caras com probabilidade $1/4$ e a injusta com

probabilidade 1:

$$P(\text{justa} \mid \text{cara, cara}) = \frac{1/4 \cdot 1/2}{1/4 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/2} = \frac{1/8}{5/8} = \frac{1}{5}.$$

Dá o mesmo resultado usando o $1/3$ da primeira jogada como nova probabilidade a priori e aplicando Bayes de novo, o que mostra a ideia de ir atualizando a crença a cada evidência. Cada cara a mais deixa a moeda justa menos provável, porque ela só explica a cara metade das vezes.

b) Seguindo a correção do professor, a moeda injusta desse item não tem duas caras: ela cai cara em $2/3$ dos lançamentos e coroa em $1/3$. Com duas justas e uma injusta, $P(\text{injusta}) = 1/3$ e

$$P(\text{cara}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}, \quad P(\text{injusta} \mid \text{cara}) = \frac{2/9}{5/9} = \frac{2}{5} = 40\%.$$

Se a moeda injusta fosse a de duas caras do item a, o resultado seria $1/2$.

A simulação com 200 mil sorteios deu 0,3355 e 0,2009 para o item a e 0,3969 para o item b, perto de $1/3$, $1/5$ e $2/5$.

Questão 2

Uma casa possui um alarme sensível a movimentos bruscos. Por sorte, quando esse alarme é ativado dois moradores da rua chamados João e Maria fizeram um acordo de tentarem ligar e avisar. Os barulhos de alarmes de carro podem confundir João de vez em quando. Além disso, Maria pode estar ouvindo música alta e não perceber o disparo do alarme. a) Qual é a probabilidade de não haver roubo, nem terremoto, o alarme tocar, João ligar e Maria ligar? b) João te ligou. Qual a probabilidade de estarem roubando sua casa?

Resposta. A rede tem Roubo (R) e Terremoto (T) como causas do Alarme (A), e o alarme como causa das ligações de João (J) e de Maria (M). As tabelas da lista são $P(R) = 0,001$, $P(T) = 0,002$, $P(A \mid R, T) = 0,95$, $P(A \mid R, \neg T) = 0,94$, $P(A \mid \neg R, T) = 0,29$, $P(A \mid \neg R, \neg T) = 0,001$, $P(J \mid A) = 0,90$, $P(J \mid \neg A) = 0,05$, $P(M \mid A) = 0,70$ e $P(M \mid \neg A) = 0,01$.

Numa rede bayesiana a probabilidade conjunta é o produto da probabilidade de cada nó dado os seus pais:

$$P(R, T, A, J, M) = P(R) P(T) P(A \mid R, T) P(J \mid A) P(M \mid A).$$

a) Basta aplicar a fórmula uma vez:

$$P(\neg R, \neg T, A, J, M) = 0,999 \cdot 0,998 \cdot 0,001 \cdot 0,90 \cdot 0,70 = 0,000628,$$

ou seja, cerca de 0,063%. É baixa porque o alarme quase nunca dispara sem roubo nem terremoto.

b) Agora só J é conhecido, então somamos a conjunta sobre todos os valores de T, A e M, que não foram observados (inferência por enumeração):

$$P(R \mid J) = \frac{P(R, J)}{P(J)} = \frac{\sum_{t,a,m} P(R, t, a, J, m)}{\sum_{r,t,a,m} P(r, t, a, J, m)}.$$

Como M não tem filhos e não foi observado, a soma sobre M dá 1 e ele sai da conta. No script isso é um laço sobre as 16 combinações de R, T, A e M:

```
for r, t, a, m in product([True, False], repeat=4):
    x = conjunta(r, t, a, True, m)
    den += x
    if r:
        num += x
```

O resultado foi $P(R, J) = 0,000849$ e $P(J) = 0,052139$, então

$$P(R | J) = \frac{0,000849}{0,052139} = 0,0163 \approx 1,63\%.$$

Mesmo com João ligando, a chance de roubo é pequena. Quase todas as ligações de João acontecem sem alarme nenhum: 0,05 de falso alarme vezes a enorme probabilidade de não haver alarme pesa muito mais que o caso real de roubo, que é raríssimo ($P(R) = 0,001$). A ligação multiplica a chance de roubo por 16, mas ela continua baixa.

Questão 3

Construa uma rede bayesiana (gráfica) capaz de modelar o cenário de incertezas descrito a seguir: Eu quero prever se minha esposa está em casa antes de eu abrir a porta. Eu sei que minha esposa liga a luz quando chega em casa, mas às vezes ela também liga ao sair se ela for retornar com alguma visita. Quando não tem ninguém em casa, ela solta o cachorro no quintal, mas às vezes ela solta o cachorro quando ele está molhado. Quando o cachorro está solto, consigo ouvir o seu latido da rua, mas às vezes o confundo com o cachorro da vizinha.

Resposta. Escolhemos as variáveis A (esposa em casa), B (luz acesa), C (cachorro solto) e D (ouço latido). A esposa em casa influencia a luz e o cachorro solto, e o cachorro solto influencia o latido que se ouve da rua.

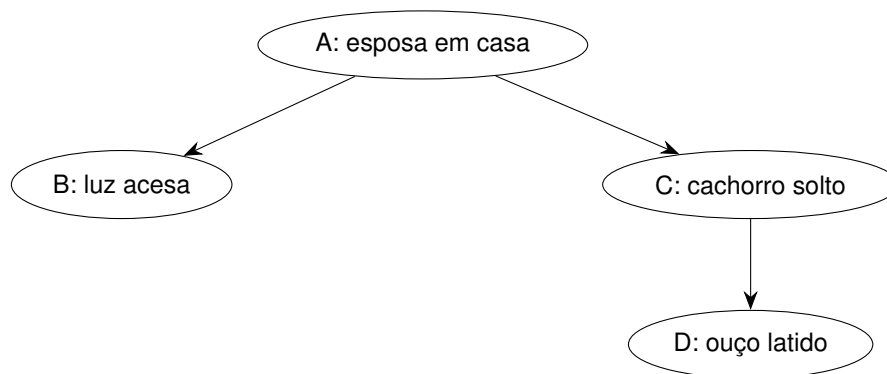


Figura 2. Rede bayesiana da questão 3.

As exceções do enunciado não viram arestas novas. A luz acesa quando ela saiu para buscar visita, o cachorro solto porque estava molhado e o latido do cachorro da vizinha são o motivo de as tabelas $P(B | A)$, $P(C | A)$ e $P(D | C)$ não terem só 0 e 1. Se quiséssemos deixar essas causas explícitas, bastaria acrescentar os nós “vai voltar com visita” apontando para B, “cachorro molhado” apontando para C e “cachorro da vizinha latindo” apontando para D.

A estrutura também diz que, sabendo se a esposa está em casa, a luz não traz informação nova sobre o latido. Por isso, para prever A a partir do que vemos e ouvimos da rua, dá para combinar as duas pistas multiplicando $P(B | A)$ e $P(D | A)$.

Apêndice A. Código

python solucao.py

```
# Lista 1 - Raciocínio Incerto
# Sistemas Inteligentes Aplicados - UTFPR
# Uso: python solucao.py

import random
from fractions import Fraction as F
from itertools import product

# questao 1
print("[1a] duas moedas: uma justa e uma com duas caras")
p_justa = F(1, 2)
p_cara_justa = F(1, 2)
p_cara_injusta = F(1)

# Bayes:  $P(\text{justa}|\text{cara}) = P(\text{cara}|\text{justa}) P(\text{justa}) / P(\text{cara})$ 
p_cara = p_cara_justa * p_justa + p_cara_injusta * (1 - p_justa)
print(f" P(cara) = {p_cara}")
print(f" P(justa|cara) = {p_cara_justa * p_justa / p_cara}")

# mesma moeda jogada de novo: a evidência agora é cara duas vezes
p_cc_justa = p_cara_justa ** 2
p_cc = p_cc_justa * p_justa + p_cara_injusta ** 2 * (1 - p_justa)
print(f" P(justa|cara,cara) = {p_cc_justa * p_justa / p_cc}")

# a a posteriori da primeira jogada vira a priori da segunda
nova_priori = p_cara_justa * p_justa / p_cara
p_cara2 = p_cara_justa * nova_priori + p_cara_injusta * (1 - nova_priori)
print(f" atualizando em duas etapas: {p_cara_justa * nova_priori / p_cara2}")

print("\n[1b] três moedas: duas justas e uma injusta que dá cara 2/3 das vezes")
p_injusta = F(1, 3)
p_cara_injusta_b = F(2, 3)
p_cara = p_cara_justa * (1 - p_injusta) + p_cara_injusta_b * p_injusta
print(f" P(cara) = {p_cara}")
print(f" P(injusta|cara) = {p_cara_injusta_b * p_injusta / p_cara}")

# se a injusta fosse a de duas caras do item a
p_cara = p_cara_justa * (1 - p_injusta) + p_cara_injusta * p_injusta
print(f" (com a moeda de duas caras: {p_cara_injusta * p_injusta / p_cara})")

# conferência por simulação
random.seed(1)
n = 200000
for moedas, nome in ([("justa", "injusta"], "1a"),
                     (["justa", "justa", "injusta"], "1b")):
    caras = justa = injusta = cc = justa_cc = 0
    for _ in range(n):
        m = random.choice(moedas)
        if m == "justa":
            chance = 0.5
        elif nome == "1a":
            chance = 1.0
        else:
            chance = 2 / 3
        l1 = "cara" if random.random() < chance else "coroa"
        l2 = "cara" if random.random() < chance else "coroa"
        if l1 == "cara":
            caras += 1
            justa += m == "justa"
            injusta += m == "injusta"
        if l2 == "cara":
            cc += 1
            justa_cc += m == "justa"
    if nome == "1a":
        print(f"\n simulação {nome}: P(justa|cara)={justa / caras:.4f}"
              f" P(justa|cara,cara)={justa_cc / cc:.4f}")
    else:
        print(f" simulação {nome}: P(injusta|cara)={injusta / caras:.4f}")
```

```

# questao 2
print("\n[2] rede do alarme")
P_R = 0.001
P_T = 0.002
P_A = {(True, True): 0.95, (True, False): 0.94,
        (False, True): 0.29, (False, False): 0.001}
P_J = {True: 0.90, False: 0.05}
P_M = {True: 0.70, False: 0.01}

def p(valor, prob):
    return prob if valor else 1 - prob

def conjunta(r, t, a, j, m):
    return (p(r, P_R) * p(t, P_T) * p(a, P_A[r, t])
            * p(j, P_J[a]) * p(m, P_M[a]))

pa = conjunta(False, False, True, True, True)
print(f" a)  $P(\neg R, \neg T, A, J, M) = \{pa:.8f\}$ ")

# b) soma a conjunta sobre tudo que não foi observado
num = 0
den = 0
for r, t, a, m in product([True, False], repeat=4):
    x = conjunta(r, t, a, True, m)
    den += x
    if r:
        num += x
print(f" b)  $P(R, J) = \{num:.8f\}$ ")
print(f"       $P(J) = \{den:.8f\}$ ")
print(f"       $P(R|J) = \{num / den:.6f\}$ ")

```